

DOI: 10.12158/j.2096-3203.2026.05.004

计及风光不确定性的数据中心电算协同多目标优化策略

王一航¹, 张靖^{1,2}, 何宇¹, 严儒井¹, 敖炫¹

(1. 贵州大学电气工程学院, 贵州 贵阳 550025;

2. 贵州省电力系统智能化技术重点实验室, 贵州 贵阳 550025)

摘 要: 数据中心规模快速发展是智能化时代必然趋势,为解决其高能耗、高碳排的问题,文中提出一种计及风光不确定性的数据中心电算协同多目标优化模型。首先,为减弱新能源出力不确定性对系统运行的影响,采用改进 k-means 方法对全年风、光出力预测场景进行缩减,得到最佳典型场景。然后,在数据中心算力负载及储能设备灵活性的基础上,以数据中心日总成本和弃风弃光率最小为目标函数,建立电算协同优化模型。最后,采用最优场景下新能源出力进行模拟,采用带有精英选择策略的非支配遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithm- II, NSGA-II)对优化模型进行求解,得到数据中心的最佳运行方案。通过仿真分析验证该模型的有效性,结果表明考虑风-光-储联合运行及算力负载灵活性的模型,能够在降低数据中心日总成本和提升新能源消纳率的同时兼顾用户满意度。
关键词: 数据中心; 不确定性; 多目标优化; 算力负载调度; 带有精英选择策略的非支配遗传算法(NSGA-II); 场景缩减

中图分类号: TM73

文献标志码: A

文章编号: 2096-3203(2026)05-0040-10

0 引言

随着全球性数字化的快速发展,数据中心作为海量数据的计算与传输载体,其应用规模不断扩张,所带来的电力消耗也高速增加^[1-5]。全球数据中心年耗电量于 2024 年突破 650 TW·h, 占全球总发电量比重从 2020 年的 1.8% 攀升至 3.1%^[6]。我国“东数西算”工程八大枢纽于 2024 年新增机架 23.4 万架,总装机功率达到 18 GW。预计到 2035 年,我国数据中心能耗将达到 4 500 亿 kW·h,并每年产生超亿吨的碳排放量^[7]。面对“双碳”目标带来的能源转型压力,数据中心作为高能耗系统,其绿色低碳发展已成为政策引导重点^[8-11]。在此背景下,如何优化数据中心运行策略以减少能量消耗、提高新能源消纳率已成为当下数据中心面临的巨大挑战。

《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》中明确提出,到 2025 年底,国家枢纽节点新建数据中心的绿电占比应达到 80%^[12]。目前,已有研究通过风光互补特性提高新能源渗透率与消纳率,减少对传统能源的依赖。文献[13]从容量配置上合理调整风、光比例,降低了峰谷差。文献[14]使用混合 Copula 方法,更加准确地刻画风、光出力间的互补关系,提

高可再生能源消纳。但考虑到风、光能源的不确定性,新能源消纳很难维持较高的水平。为削减新能源不确定性对系统的影响,文献[15]采用随机规划和鲁棒优化相结合的方法表征风、光的不确定性,但易产生较大误差。文献[16]通过累积分布的逆变换生成随机风光场景,再随机抽样模拟出力场景集,反映出力的波动性。上述文献虽能有效处理风光的不确定性,但整体模型复杂,求解时间长,且误差较大。为简化风、光不确定性模型,部分学者采用随机优化方法,生成大量具有概率分布的随机场景。初始的随机场景可通过蒙特卡洛抽样法或者拉丁超立方抽样法^[17-18]等生成。然而,初始场景中包含大量相似场景,会大幅增加模型求解时间。因此,采用合理的场景缩减方法,可有效处理新能源不确定性,大幅提升模型求解效率。

在数据中心运行策略上,已有学者围绕跨区域协同、算力负载的时空调度等进行研究。文献[19]研究算力负载的时域灵活性,将数据中心电力需求响应能力量化为可转移算力负载量。文献[20-21]利用数据中心地理资源差异,通过用户任务请求的时空互补性调度研究不同地区数据中心新能源出力。文献[22]细化算力负载类型,提出一种计及负载特性及用户侧需求响应的双层优化模型。文献[23]提出利用区域电价差异,重新分配多数据中心之间的算力负载,从而降低总成本。以上研究虽在提升经济性或提高可再生能源利用率方面提出了多种调度策略,但均未平衡两目标之间关系,实际

收稿日期: 2025-09-22; 修回日期: 2025-11-30

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(52406227); 贵州省科技支撑计划(黔科合支撑[2025] 一般 021, 黔科合支撑 DXGA[2025] 一般 007)

运行存在一定局限性。因此引入多目标求解算法, 对运行策略进行优化。

综上, 为进一步挖掘数据中心灵活性潜力, 在兼顾用户满意度的同时, 优化数据中心经济成本和新能源消纳率, 文中提出一种计及风光不确定性的数据中心多目标调度策略。首先, 利用改进 k -means 方法得到新能源典型出力场景; 然后, 协同考虑新能源设备与算力负载的灵活性, 建立电算协同的能耗模型; 最后, 构建以数据中心经济成本和弃风弃光率最小为目标的能源与算力负载调度模型, 采用带有精英选择策略的非支配遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithm-II, NSGA-II)求解模型, 得到最优调度策略, 实现数据中心经济成本降低与新能源利用率提升。

1 数据中心模型

数据中心架构如图 1 所示, 主要由分布式可再生能源发电机组(风、光发电机组)、储能系统、服务器、冷却设备和照明设备组成。

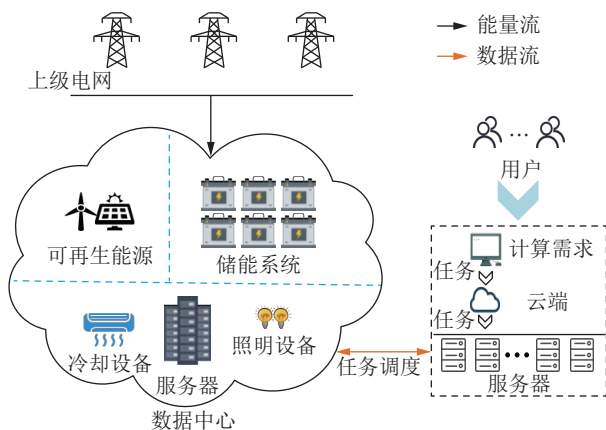


图 1 数据中心框架

Fig.1 Framework of data center

1.1 数据中心能耗模型

数据中心耗能设备主要分为以下 3 种: 信息技术(information technology, IT)设备、冷却设备和照明设备^[24]。IT 设备作为算力承载主体, 承担数据计算与处理的核心功能, 其能耗占比达 60%; 冷却系统通过环境温控保障设备稳定运行, 能耗占比约 30%; 照明设备作为辅助单元, 能耗占比维持在 10%。能源利用效率(power usage effectiveness, PUE)指数数据中心总能耗与 IT 设备能耗之间的比值^[25], 能有效表征非 IT 设备能耗的非线性特征。

考虑到 IT 设备能耗主要源于中央处理器(central processing unit, CPU), 在固定 CPU 工作电压和频率下, 服务器功耗可近似为利用率的线性函数。模型具体如下:

$$P_t^{\text{IT}} = P^{\text{idle}} + (P^{\text{peak}} - P^{\text{idle}})U_t \quad (1)$$

式中: P_t^{IT} 为 t 时段 IT 设备能耗; U_t 为 t 时段服务器利用率; P^{idle} 、 P^{peak} 分别为单个服务器静态功率和满载功率。

服务器利用率可以通过各时刻到达数据中心的总任务量和服务器的服务率计算得到, 为保证数据中心响应速度, 利用率会留有一定裕度。

$$\begin{cases} U_t = d_t / \mu_t \\ U_t \leq U_{\max} \end{cases} \quad (2)$$

$$\mu_t = C^{\text{IT}} f_t^{\text{CPU}} \quad (3)$$

式中: d_t 为 t 时段数据中心每台服务器处理的数据负载量; μ_t 为 t 时段服务器的服务率; $U_{\max}$ 为服务器最大利用率; C^{IT} 为服务器计算性能系数; f_t^{CPU} 为 t 时段 CPU 的工作频率。

基于动态电压频率调节技术, IT 设备能耗^[26]可以近似为:

$$P_t^{\text{IT}} = C_1 + C_2 U_t (f_t^{\text{CPU}})^3 \quad (4)$$

式中: C_1 、 C_2 为常数系数。

非 IT 设备能耗由 PUE 指数估算得到, 该指标与环境温度和制冷设备效率有关。假定运行过程中, PUE 指数保持不变, 则 t 时段非 IT 设备能耗 P_t^{NOIT} 为:

$$P_t^{\text{NOIT}} = P_t^{\text{IT}}(\alpha - 1) \quad (5)$$

式中: α 为数据中心 PUE 指数。

数据中心能耗由 IT 设备能耗与非 IT 设备能耗构成, t 时段数据中心总能耗 P_t^{IDC} 为:

$$P_t^{\text{IDC}} = n(P_t^{\text{IT}} + P_t^{\text{NOIT}}) \quad (6)$$

式中: n 为运行的服务器数量。

1.2 算力负载模型

数据中心根据用户的用网需求, 按照任务的优先级和响应速度的快慢, 可以将算力负载分为延时敏感型负载和延时宽容型负载^[27]。

$$D_t = D_t^{\text{fast}} + D_t^{\text{slow}} \quad (7)$$

式中: D_t 为数据中心 t 时段总任务需求; D_t^{fast} 、 D_t^{slow} 分别为数据中心 t 时段延时敏感型任务需求和延时宽容型任务需求。

对于延时宽容型任务, 数据中心可对其进行适当调节, 以实现算力负载在时间上的需求转移, 如图 2 所示。

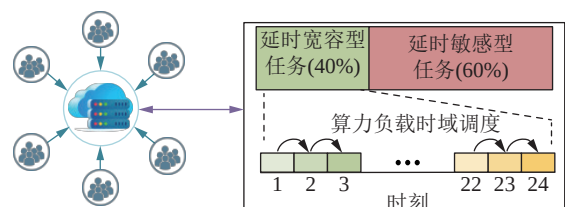


图 2 延时宽容型任务时延调度

Fig.2 Latency-aware scheduling of delay-tolerant tasks

$$\begin{cases} D_t = D_t^{\text{fast}} + D_t^{\text{slow}} + D_{t,\text{add}}^{\text{slow}} I_{t,\text{add}} - D_{t,\text{cut}}^{\text{slow}} I_{t,\text{cut}} \\ E_t^{\text{IT}} = E_{t-1}^{\text{IT}} + D_{t,\text{cut}}^{\text{slow}} - D_{t,\text{add}}^{\text{slow}} \\ 0 \leq D_{t,\text{add}}^{\text{slow}} \leq E_t^{\text{IT}} I_{t,\text{add}} \\ 0 \leq D_{t,\text{cut}}^{\text{slow}} \leq D_t^{\text{slow}} I_{t,\text{cut}} \\ I_{t,\text{add}} + I_{t,\text{cut}} \leq 1 \\ \sum_{t=1}^{24} D_{t,\text{add}}^{\text{slow}} = \sum_{t=1}^{24} D_{t,\text{cut}}^{\text{slow}} \end{cases} \quad (8)$$

式中: $D_{t,\text{add}}^{\text{slow}}$ 、 $D_{t,\text{cut}}^{\text{slow}}$ 分别为 t 时段服务器增加的延时宽容型任务和削减的延时宽容型任务; E_t^{IT} 为 t 时段服务器待处理延时宽容型任务; $I_{t,\text{add}}$ 、 $I_{t,\text{cut}}$ 分别为 t 时段增加和削减延时宽容型任务的二进制变量。

数据中心在优化用电负荷的同时, 需要保证用户服务质量(quality of service, QoS)。服务器算力负载的传输和排队延迟都服从 M/M/1 排队模型, 均不能超过服务水平协议(service level agreement, SLA)的延迟界限 T_{max} 。

$$0 \leq \frac{1}{\mu_t - D_t/n} \leq T_{\text{max}} \quad (9)$$

1.3 储能系统模型

储能设备运行过程中储存电量遵循上下限约束。

$$E_{\min}^{\text{ess}} \leq E_t^{\text{ess}} \leq E_{\max}^{\text{ess}} \quad (10)$$

式中: E_t^{ess} 为 t 时段储能设备电量; $E_{\max}^{\text{ess}}$ 、 $E_{\min}^{\text{ess}}$ 分别为储能设备电量上、下限。

储能设备储存电量在每个时段是连续的, 为确保每个运行日初始状态一致, 需要加入储能始末状态相等的约束。

$$\begin{cases} E_t^{\text{ess}} = E_{t-1}^{\text{ess}} + \eta^{\text{char}} P_t^{\text{char}} - P_t^{\text{dischar}} / \eta^{\text{dischar}} \\ E_0^{\text{ess}} = E_{24}^{\text{ess}} \\ 0 \leq P_t^{\text{char}} \leq P_{\text{rated}}^{\text{ess}} I_{t,\text{char}} \\ 0 \leq P_t^{\text{dischar}} \leq P_{\text{rated}}^{\text{ess}} I_{t,\text{dischar}} \\ I_{t,\text{char}} + I_{t,\text{dischar}} \leq 1 \end{cases} \quad (11)$$

式中: η^{char} 、 η^{dischar} 分别为储能设备充、放电效率; P_t^{char} 、 P_t^{dischar} 分别为 t 时段储能设备充、放电功率; E_0^{ess} 、 E_{24}^{ess} 分别为储能设备始、末状态电量; $P_{\text{rated}}^{\text{ess}}$ 为充放电额定功率; $I_{t,\text{char}}$ 、 $I_{t,\text{dischar}}$ 分别为 t 时段储能设备充、放电二进制变量。

1.4 电网供电模型

数据中心正常运行时, 在电力缺额时段需要向电网购电, 其功率小于电网供电功率上限; 为避免数据中心输送功率波动影响电网安稳运行, 暂不考虑向电网售电。

$$0 \leq P_t^{\text{grid}} \leq P_{\text{max}}^{\text{grid}} \quad (12)$$

式中: P_t^{grid} 为 t 时段数据中心购电功率; $P_{\text{max}}^{\text{grid}}$ 为电网母线功率上限。

2 新能源不确定性模型

2.1 新能源出力模型

风机输出功率受风速影响, 其关系如下:

$$P_t^{\text{wt}} = \begin{cases} 0 & v < v_{\text{in}}; v \geq v_{\text{out}} \\ k_1 v + k_2 & v_{\text{in}} \leq v < v_r \\ P_N^{\text{wt}} & v_r \leq v < v_{\text{out}} \end{cases} \quad (13)$$

$$\begin{cases} k_1 = P_N^{\text{wt}} / (v_r - v_{\text{in}}) \\ k_2 = -k_1 v_{\text{in}} \end{cases} \quad (14)$$

式中: P_t^{wt} 为 t 时段风机输出功率; v 为当前风速; v_{in} 为切入风速; v_{out} 为切出风速; v_r 为额定风速; P_N^{wt} 为风机额定功率; k_1 、 k_2 为风电出力线性变换系数。

风速模型服从威布尔分布, 风电出力概率密度函数可由风速的概率密度函数推导得到, 如式(15)所示, 具体步骤见附录 A 式(A1)—式(A3)。

$$f(P_t^{\text{wt}}) = \frac{k'}{k_1 c} \left(\frac{P_t^{\text{wt}} - k_2}{k_1 c} \right)^{k'-1} \exp \left(- \left(\frac{P_t^{\text{wt}} - k_2}{k_1 c} \right)^{k'} \right) \quad (15)$$

式中: k' 、 c 分别为风速威布尔分布形状、尺度参数。

光伏机组的输出功率受辐射强度影响, 其关系如下:

$$\begin{cases} P_t^{\text{pv}} = \frac{P_N^{\text{pv}} G_t [1 - \beta(T_t^{\text{pv}} - T_N^{\text{pv}})]}{G_N} \\ T_t^{\text{pv}} = T_t^{\text{amb}} + \frac{G_t (T_{\text{noct}} - 20)}{G_N} \end{cases} \quad (16)$$

式中: P_t^{pv} 为 t 时段光伏输出功率; G_t 、 G_N 分别为 t 时段实际光照辐射强度和额定光照辐射强度; T_t^{pv} 、 T_N^{pv} 、 T_t^{amb} 、 T_{noct} 分别为 t 时段光伏面板实际温度、参考温度、 t 时段环境温度、标称工作温度; P_N^{pv} 为光伏设备额定功率; β 为光伏电池功率温度系数。

光照强度模型服从贝塔分布, 光伏出力概率密度函数可由光照强度的概率密度函数推导得到, 如式(17)所示, 具体步骤见附录 A 式(A4)—式(A7)。

$$f(P_t^{\text{pv}}) = \frac{\Gamma(\xi + \psi)}{\Gamma(\xi)\Gamma(\psi)} \left(\frac{P_t^{\text{pv}}}{P_{\text{max}}^{\text{pv}}} \right)^{\xi-1} \left(1 - \frac{P_t^{\text{pv}}}{P_{\text{max}}^{\text{pv}}} \right)^{\psi-1} \quad (17)$$

式中: ξ 、 ψ 为贝塔分布形状参数; $P_{\text{max}}^{\text{pv}}$ 为光伏最大发电功率。

上述能耗模型服从以下电力平衡约束:

$$P_t^{\text{wt}} + P_t^{\text{pv}} + P_t^{\text{grid}} + P_t^{\text{dischar}} = P_t^{\text{IDC}} + P_t^{\text{char}} \quad (18)$$

2.2 风、光典型场景生成方法

风、光出力场景的特征提取与聚类分析是研究新能源出力不确定性的重要步骤。文中基于改进 k -means 方法进行场景缩减, 构建日出力比率、日峰谷差比率、峰谷出力时刻和日均出力等特征指标。对比传统的平均出力及变化率指标, 文中选取指标从时间分布和幅值差异上能够有效表征风、光出力不确

定性, 高效降低数据维度。文中指标建立方法如下:

$$\begin{cases} \alpha_1 = P_{av}^{renew} / P_{max}^{renew} \\ \alpha_2 = (P_{max}^{renew} - P_{min}^{renew}) / P_{max}^{renew} \\ \alpha_3 = T_{max}^{renew} \\ \alpha_4 = T_{min}^{renew} \\ \alpha_5 = P_{av}^{renew} = \frac{1}{24} \sum_{t=1}^{24} P_t^{renew} \end{cases} \quad (19)$$

式中: α_1 、 α_2 、 α_3 、 α_4 、 α_5 分别为新能源的日出力比率, 日峰谷差比率, 峰、谷出力时刻及日均出力; P_{av}^{renew} 为新能源日均出力; P_{max}^{renew} 、 P_{min}^{renew} 分别为新能源出力最大值和最小值; T_{max}^{renew} 、 T_{min}^{renew} 分别为峰值出力时刻和谷值出力时刻; P_t^{renew} 为 t 时段新能源出力。

为消除量纲影响, 采用归一化方法对数据进行预处理, 保证各指标在同一量纲上进行比较。

$$y_{s,m}^* = \frac{y_{s,m} - \min(y_m)}{\max(y_m) - \min(y_m)} \quad (20)$$

式中: $y_{s,m}^*$ 、 $y_{s,m}$ 分别为第 s 个场景下第 m 个新能源出力指标的标准值和指标值; y_m 为第 m 个新能源出力指标构成的数据集。

利用熵权法计算上述指标的权重, 具体步骤见附录 A 式(A8)—式(A11)。为确定最优聚类数, 采用轮廓系数(silhouette coefficient, SC)、误差平方和(sum of squared errors, SSE)和密度分离指标(dunn index, DI)综合评估, 指标具体计算方法见附录 A 式(A12)—式(A14)。

3 计及不确定性的数据中心电算协同多目标优化模型

3.1 目标函数

为考虑数据中心运行经济性, 容量配置模型以数据中心总运行成本 f_1 最小为目标。以各设备的配置容量成本、维护成本、运行成本为决策变量, 建立目标函数 f_1 如下:

$$\begin{cases} \min f_1 = C_{build} + C_{maintance} + C_{run} \\ C_{build} = \frac{1}{365} \times \frac{i(1+i)^x}{(1+i)^x - 1} (C_{build}^{pv} + C_{build}^{wt} + C_{build}^{ess}) \\ C_{maintance} = \frac{1}{365} (\gamma^{pv} C_{build}^{pv} + \gamma^{wt} C_{build}^{wt} + \gamma^{ess} C_{build}^{ess}) \\ C_{run} = C_{run}^{pv} + C_{run}^{wt} + C_{run}^{ess} + C_{run}^{grid} \\ C_{run}^{pv} = \sum_{t=1}^{24} \delta^{pv} P_t^{pv} \\ C_{run}^{wt} = \sum_{t=1}^{24} \delta^{wt} P_t^{wt} \\ C_{run}^{ess} = \sum_{t=1}^{24} \delta^{ess} (\eta^{char} P_t^{char} + P_t^{dischar} / \eta^{dischar}) \\ C_{run}^{grid} = \sum_{t=1}^{24} \delta^{grid} P_t^{grid} \end{cases} \quad (21)$$

式中: C_{build} 为光伏、风电和储能的总建设成本; i 为年利率; x 为设备使用年限; C_{build}^{pv} 、 C_{build}^{wt} 、 C_{build}^{ess} 分别为光伏、风电和储能建设成本; $C_{maintance}$ 为总维护成本; γ^{pv} 、 γ^{wt} 、 γ^{ess} 分别为光伏、风电、储能的年维护成本系数; C_{run} 为总运行成本; C_{run}^{pv} 、 C_{run}^{wt} 、 C_{run}^{ess} 、 C_{run}^{grid} 分别为光伏运行成本、风电运行成本、储能充放电成本、向电网购电成本; δ^{pv} 、 δ^{wt} 、 δ^{ess} 、 δ^{grid} 分别为光伏单位运行成本、风电单位运行成本、储能单位充放电成本、购电价格。

在调度策略上, 仅考虑经济性存在很大的局限性, 会造成大规模弃风弃光, 为了尽可能消纳系统中的高比例可再生能源, 模型引入多目标优化调度模型, 旨在保证系统经济性的同时减少弃风弃光率。以系统的弃风弃光功率为决策变量, 建立目标函数 f_2 如下:

$$\min f_2 = \frac{\sum_{t=1}^{24} P_{t,aban}^{wt} + \sum_{t=1}^{24} P_{t,aban}^{pv}}{\sum_{t=1}^{24} (P_t^{wt} + P_t^{pv})} \quad (22)$$

式中: $P_{t,aban}^{wt}$ 、 $P_{t,aban}^{pv}$ 分别为 t 时段数据中心弃置的风电、光伏功率。

3.2 求解方法

在多约束多目标优化场景中, NSGA-II 与 MOEA/D 均为广泛应用的求解方法。已有研究通过齐茨勒-德布-蒂勒(Zitzler-Deb-Thiele, ZDT)测试函数验证, NSGA-II 所得 Pareto 前沿形状均匀且与真实前沿基本吻合, 而 MOEA/D 的 Pareto 前沿存在较多间断点; 随着决策变量增加, NSGA-II 迭代最优解次数显著低于 MOEA/D^[28]。因此, 文中选用 NSGA-II 进行求解。

NSGA-II 作为一种高效的多目标优化方法, 其核心为非支配排序机制和精英保留策略, 通过获得 Pareto 前沿解集实现多目标协同优化。该算法通过快速非支配分层排除劣质解, 结合拥挤度指标保障解集的分布性与多样性, 有效避免了传统算法在多目标权衡中易陷入局部最优的缺陷。同时, 该算法无须将多目标转化为单目标加权处理, 可直观呈现目标间的竞争关系, 在解决调度运行方面有着较好的表现, 整体流程如图 3 所示。

4 算例分析

4.1 仿真设置

文中数据中心所使用服务器均为同一型号, 用户的算力负载需求选自阿里巴巴公开运行数据, 并进行一定比例的缩放。模型采用贵州全年风光预

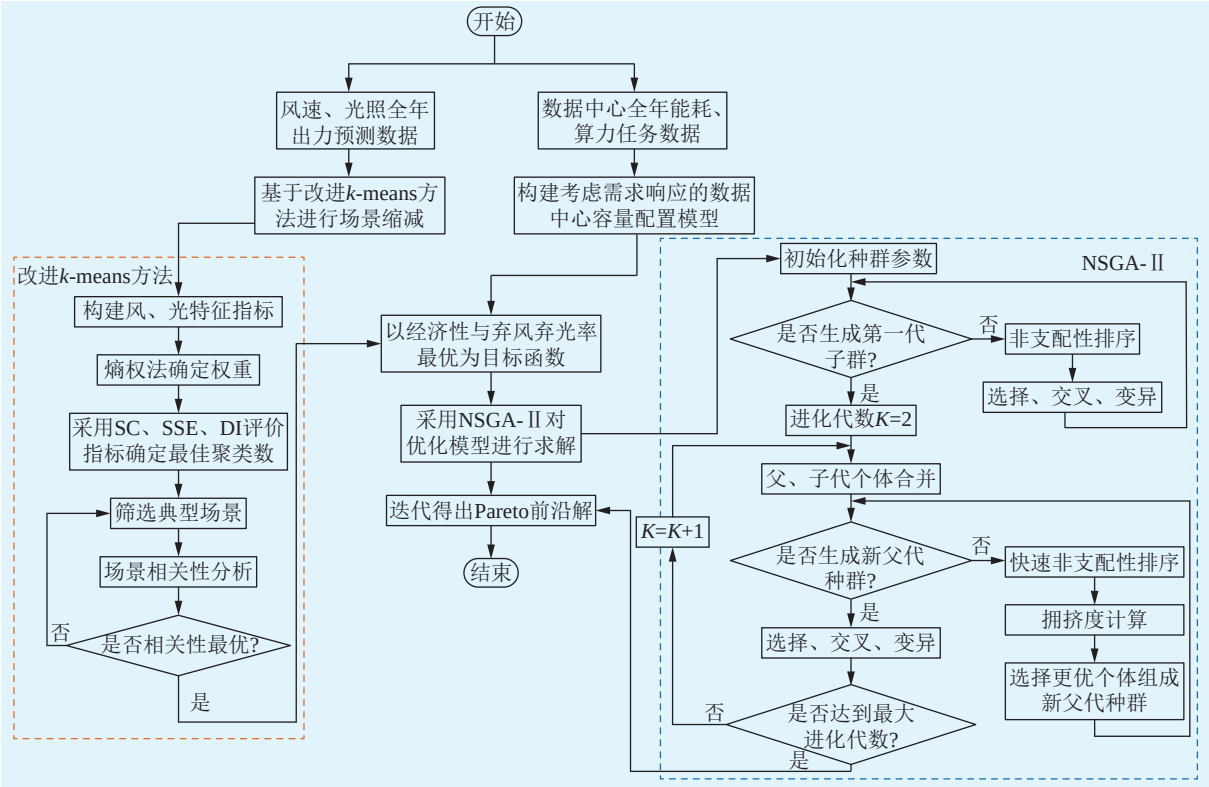


图 3 考虑风光不确定性的多目标优化调度流程

Fig.3 Flowchart of multi-objective optimization scheduling considering wind and solar uncertainties

测数据, 采样时间为 1 h。光伏建设成本为 3 500 元/kW; 风电建设成本为 6 500 元/kW; 储能建设成本为 800 元/kW^[29]; 设备使用年限 x 为 25 a; 年维护成本系数 γ^{pv} 、 γ^{wt} 和 γ^{ess} 均取 0.04; 年利率 i 取 0.1。分时电价如附录 A 图 A1 所示, 其他数据中心参数如表 1 所示。

表 1 参数设置
Table 1 Parameter settings

参数	数值	参数	数值
$\delta^{wt}/[\text{元} \cdot (\text{kW} \cdot \text{h})^{-1}]$	0.13	P^{idle}/kW	0.1
$\delta^{pv}/[\text{元} \cdot (\text{kW} \cdot \text{h})^{-1}]$	0.14	P^{peak}/kW	0.5
$\delta^{ess}/[\text{元} \cdot (\text{kW} \cdot \text{h})^{-1}]$	0.67	n	12 000
$\eta^{char}/\%$	96	α	1.4
$\eta^{dischar}/\%$	96	$U_{max}/\%$	90

NSGA-II 种群大小设置为 200, 迭代次数为 300, 交叉概率设置为 0.8, 变异概率设置为 0.2。

4.2 容量配置结果

基于 4.1 节仿真参数设置, 文中构建的容量配置为风电建设容量 1 680 kW, 光伏建设容量 510 kW, 储能建设容量 800 kW·h。

该配置下, 风电日建设成本为 3 295.99 元, 日维护成本为 1 196.71 元; 光伏日建设成本为 195.62 元, 日维护成本为 335.3 元; 储能日建设成本为

193.17 元, 日维护成本为 70.14 元。

4.3 场景聚类分析

为有效处理风、光出力数据, 针对其相关特征指标开展降维处理, 减少冗余信息, 提高计算效率, 再使用熵权法对各指标权重客观赋值。完成降维与指标标准化后, 引入改进 k -means 聚类对数据进行聚类分析, 通过聚类有效性评价选择最佳聚类数。图 4 为 SC、DI 和 SSE 3 个聚类指标随聚类个数变化情况。结果表明, SC 和 DI 在聚类数为 4 时达到最大值, SSE 在聚类数 3 到 4 之间减小幅度明显变缓。综上, 当聚类数为 4 时, 聚类效果最佳, 密度分离效果最优, 评价结果最具合理性, 因此最终选取最优聚类数为 4。

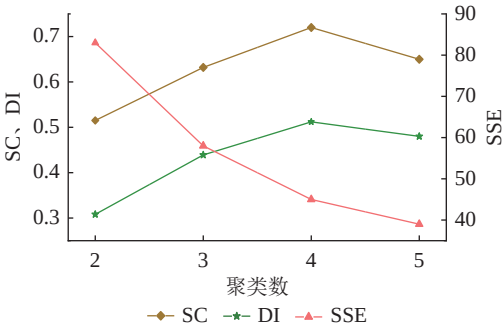


图 4 场景优选指标随聚类数变化情况

Fig.4 Variation of scenario selection metrics with the number of clusters

进一步分析表明,各典型场景在聚类数为4时,日均出力水平、峰谷差幅度和峰值时段分布等方面存在明显差异,分别表现为高出力集中型、低出力平稳型、波动显著型和中等提前型。上述差异说明所选指标能够有效表征风光出力不确定性,并为后续场景缩减提供合理支撑,从而高效降低数据维度。

完成聚类分析后,构建基于 Spearman 相关系数的场景优选指标,筛选最优典型场景。通过计算场景内部组内方差和 Spearman 系数,对分类结果进行量化分析,计算步骤见附录 A 式(A12)—式(A17),结果见附录 B 表 B1、表 B2。采用改进 *k*-means 方法最终生成的典型场景如图 5 所示。

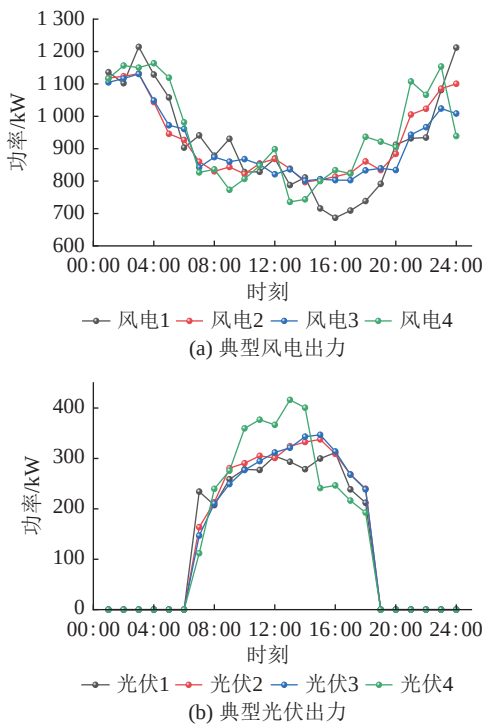


图 5 典型新能源场景曲线
Fig.5 Typical new energy scenario curves

根据 2.2 节改进 *k*-means 方法对风、光出力场景的处理,得到典型日出力曲线,如图 6 所示。

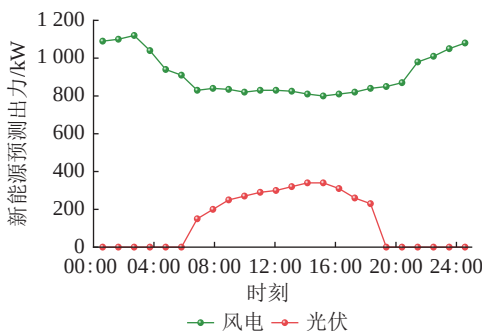


图 6 风光典型日出力
Fig.6 Typical daily output of wind and solar power

4.4 数据中心运行方案对比分析

设计不同运行方案进行对比,具体为:(1) 场景 1,不考虑优化策略,即数据中心优化前运行方案。(2) 场景 2,仅以数据中心经济性最优为目标的运行方案。(3) 场景 3,仅以数据中心弃风弃光率最小为目标的运行方案。(4) 场景 4,文中模型,即以数据中心经济性最优与弃风弃光率最小为目标的运行方案。算例中,延时宽容型任务占比 40%,场景 2、3、4 在 00:00 迁移进 25 000 个大模型任务,模拟数据中心训练任务。

4.4.1 多目标运行结果分析

基于 3.2 节求解方法和 4.1 节参数设置,文中提出的多目标优化调度模型解得的 Pareto 前沿解如图 7 所示。图中所有解均为最优解,由图可得,数据中心运行成本与系统弃风弃光率呈负相关,即随着弃风弃光率的降低,运行成本会逐渐增加。根据对 2 个目标的决策不同,运行成本和弃风弃光率的比重分别选取 0.4 和 0.6,计算 NSGA- II 中拥挤度指标,选取图 7 中红色点为文中最优解。

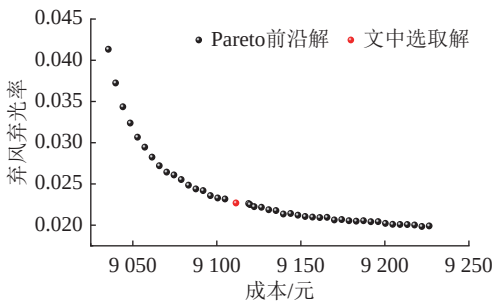


图 7 Pareto 前沿解集
Fig.7 Pareto front solutions

文中所得出综合最优解及各场景运行情况如表 2 所示。

表 2 不同场景运行结果
Table 2 Operating results under different scenarios

场景	日建设成本/元	日维护成本/元	日运行成本/元	总成本/元	新能源消纳率/%
1	3 465.02	1 258.08	3 883.27	8 606.37	93.92
2	3 335.23	1 210.96	3 569.45	8 115.64	93.23
3	4 310.15	1 564.93	3 757.57	9 632.65	97.97
4	4 027.93	1 462.47	3 621.66	9 112.06	97.71

场景 1 不考虑数据中心算力负载灵活性,且未加入大模型训练任务,每个时刻任务实时计算,CPU 频率始终处于固定值,数据中心能耗较高,运行成本相应增加,但对新能源的消纳水平也有所提升。对比场景 1,场景 2 在 00:00 加入大模型训练任务,且频率随着处理算力负载量变化,在总体任务

量增加时,通过调节 CPU 频率,降低数据中心能耗,进而降低数据中心总成本,实现经济性最优,但新能源消纳率略低于场景 1。对比场景 1,场景 3 下数据中心通过调节延时宽容型任务,将任务从新能源匮乏时段迁移至新能源充足时段计算,新能源消纳率提升 4.05 个百分点,日总成本提升 1 026.28 元。

对比场景 1,场景 4 提升了新能源装机容量和储能容量,日建设成本和日维护成本共提升 767.30 元,通过储能设备和调节算力负载灵活性资源,利用风、光互补特性,降低源荷侧供需差异,从而在实现降低弃风弃光率的同时减少数据中心运行成本,场景 4 日运行成本降低 261.61 元,日总成本提升 505.69 元,新能源消纳率从 93.92% 提升至 97.71%。对比场景 2,场景 4 提升了新能源装机容量和储能容量,多目标优化方案增加了少量成本,但大幅提升了新能源消纳率,日总成本增加 996.42 元,新能源消纳率增加 4.48 个百分点。对比场景 3,场景 4 的新能源消纳率降低 0.26 个百分点,日总成本降低 520.59 元。

数据中心算力负载的迁移会影响用户的使用体验,用迁移负载量与总任务量的比值表示用户满意度,如图 8 所示。该指标在保证简洁性的同时合理刻画了负载迁移对用户的影响,在不同运行方案下均可进行对比,能够直观衡量调度对用户影响的差异。场景 1 未进行算力调度,满意度为 1;场景 2、场景 3 以单个目标最优求解,算力负载调度较为频繁,满意度分别为 0.959 和 0.961;场景 4 从电-算 2 个维度出发,任务调度请求较少,削减趋势平缓,用户满意度为 0.983。

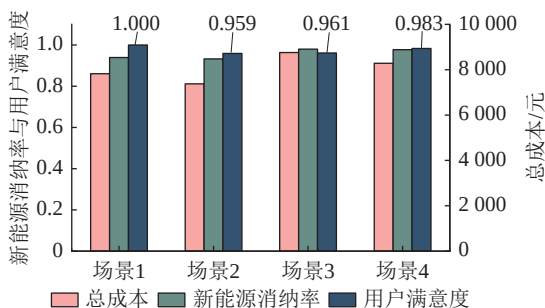


图 8 用户满意度情况

Fig.8 User satisfaction status

以场景 4 为例,数据中心用电情况如图 9 所示。风、光出力与数据中心供需差异值较小,能够通过利用风、光互补特性和算力负载的灵活性最大程度地消纳新能源及减少电网出力。为延长储能设备的使用年限,增加充放电阈值,避免储能设备

频繁充放电导致电池循环寿命减少。

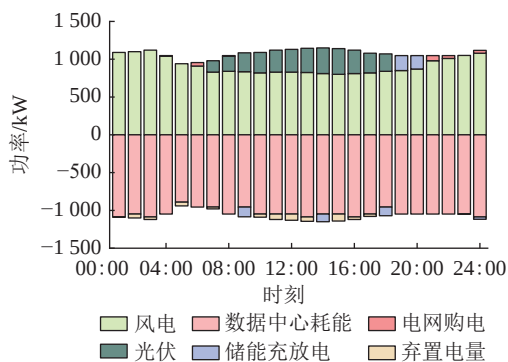


图 9 数据中心能耗情况

Fig.9 Energy consumption of data center

场景 4 对应的数据中心算力负载调度情况如图 10 所示。01:00—06:00 时段处理大模型训练任务以消纳夜间大发风电,将 09:00—10:00 和 18:00—19:00 新能源较低、电价较高和任务请求较多的时段的算力负载迁移至其他时段以消纳新能源和减少总成本。分别对比单目标场景 2、3,算力负载调度次数减少 30 498 次和 27 920 次。由图可见,在新能源出力富足时段实时计算用户上传的延时敏感型和延时宽容型任务;在电价较高及新能源匮乏时段将任务迁移至电价较低或新能源充足的时段,可以实现算力负载和电力上的双重需求响应。

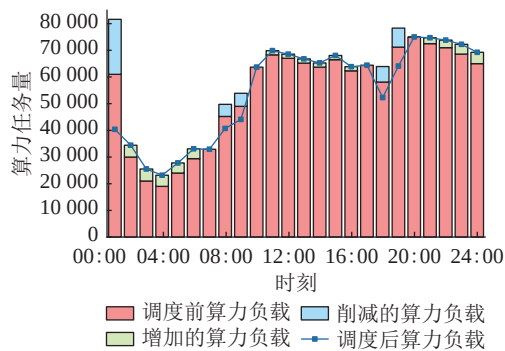


图 10 算力负载调度情况

Fig.10 Computing task scheduling status

4.4.2 储能对数据中心运行影响

不同储能容量配置的运行结果如图 11 所示,未配置储能时,数据中心对新能源的消纳能力显著低于装设储能的场景,其新能源消纳率仅为 90.16%,此时需要向电网购电补足供需差异,导致其日运行成本高达 9 440.92 元。储能容量从 400 kW·h 增加到 800 kW·h,数据中心的日运行成本增长 306.34 元,对应的新能源消纳率提升 1.9 个百分点。进一步将储能容量从 800 kW·h 增加到 1 000 kW·h,数据中心日运行成本增加 205.8 元,但新能源消纳率仅提升 0.4 个百分点。

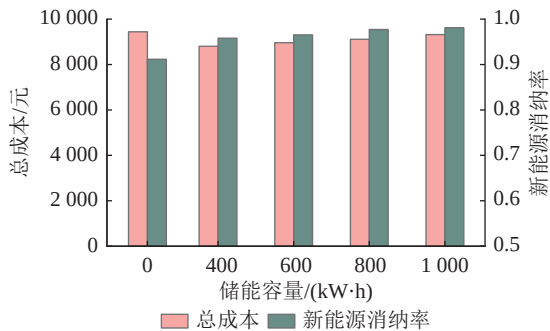


图 11 不同储能容量下运行状态

Fig.11 Operation status under different energy storage capacities

结果表明,随着储能容量增加,单位容量的边际成本递增。为兼顾新能源消纳率与日运行成本,储能容量为 800 kW·h 是最优方案,可实现成本与消纳效果的最佳平衡。

5 结论

文中聚焦于数据中心高能耗、高成本和高碳排的问题,基于算力负载灵活性和风光互补特性,提出一种计及风光不确定性的数据中心多目标调度策略,实现数据中心电算协同运行。对大量风、光初始场景进行缩减得到最佳场景后,充分利用新能源在时间互补性和算力负载在时域调度上的灵活性,以数据中心经济成本和弃风弃光率为目标提出调度策略,能在一定程度上降低数据中心经济成本并提升新能源消纳率。通过仿真分析,得到以下结论:

(1) 利用改进 k -means 方法对新能源数据进行聚类分析,能有效处理风、光不确定性,减少模型求解时间。

(2) 在分时电价基础上,利用风-光-储和算力负载的灵活性可进一步提升数据中心运行结果的经济性与新能源消纳率。

(3) 从电算协同维度进行多目标优化,文中模型能有效降低算力负载调度请求,在保证经济性与新能源消纳率的同时具有较高的用户满意度。

附录见本刊网络版,可点击 <https://www.epet-info.com/dlgcjs/article/abstract/20260504>, 阅读全文。

参考文献:

- [1] 陈冰, 伦振坚, 张学昶, 等. 面向数据中心的柔性直流配电系统多目标综合评估[J]. 高电压技术, 2022, 48(10): 3987-3995.
CHEN Bing, LUN Zhenjian, ZHANG Xuechang, et al. Multi-objective comprehensive evaluation method of flexible DC distribution system for data center application scenarios[J]. High Voltage Engineering, 2022, 48(10): 3987-3995.

- [2] 曹雨洁, 丁肇豪, 王鹏, 等. 能源互联网背景下数据中心与电力系统协同优化(二): 机遇与挑战[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(10): 3512-3526.
CAO Yujie, DING Zhaohao, WANG Peng, et al. Coordinated operation for data center and power system in the context of energy Internet (II): opportunities and challenges[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(10): 3512-3526.
- [3] 张益飞, 高赐威, 严兴煜. 面向电价型需求响应的数据中心能耗多目标联合优化策略[J]. 供用电, 2024, 41(12): 47-53.
ZHANG Yifei, GAO Ciwei, YAN Xingyu. Multi-objective joint optimization strategy for data center energy consumption based on price-driven demand response[J]. Distribution & Utilization, 2024, 41(12): 47-53.
- [4] 吴成邦, 程志江, 陆海峰, 等. 考虑隐私保护的含互联网数据中心的综合能源系统时空联合规划[J]. 电力建设, 2025, 46(4): 84-98.
WU Chengbang, CHENG Zhijiang, LU Haifeng, et al. Spatio-temporal joint planning for integrated energy systems with Internet data center considering privacy preservation[J]. Electric Power Construction, 2025, 46(4): 84-98.
- [5] 周钱雨凡, 杨苹, 万思洋, 等. 算力电力节点可调节资源的双向协同优化调度[J]. 电力建设, 2025, 46(2): 13-25.
ZHOU Qianyufan, YANG Ping, WAN Siyang, et al. Bidirectional collaborative optimization scheduling of adjustable resources in computing node and power node[J]. Electric Power Construction, 2025, 46(2): 13-25.
- [6] International Energy Agency. Electricity 2025[R]. Paris: IEA, 2025.
- [7] 工业和信息化部. 新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023 年)[EB/OL]. (2021-07-14)[2025-05-03]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/14/content_5624964.htm.
Ministry of Industry and Information Technology. Three-year action plan for the development of new-type data centers (2021-2023)[EB/OL]. (2021-07-14)[2025-05-03]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/14/content_5624964.htm.
- [8] FAN J Q, YAN R J, HE Y, et al. Stochastic optimization of combined energy and computation task scheduling strategies of hybrid system with multi-energy storage system and data center[J]. Renewable Energy, 2025, 242: 122466.
- [9] 马浩然, 袁至, 王维庆, 等. 考虑数据中心和储能接入的主动配电网经济调度研究[J]. 发电技术, 2025, 46(4): 748-757.
MA Haoran, YUAN Zhi, WANG Weiqing, et al. Research on economic scheduling of active distribution networks with inclusion of data center and energy storage[J]. Power Generation Technology, 2025, 46(4): 748-757.
- [10] 梁晨, 曾博, 雷乐意, 等. 算力-电力联合市场下数据中心与配电网集成规划: 一种多目标区间-随机优化方法[J]. 电力系统保护与控制, 2025, 53(16): 120-135.
LIANG Chen, ZENG Bo, LEI Yueyi, et al. Integrated planning of data centers and distribution networks under the computing-electricity joint market: a multi-objective interval-stochastic

- optimization approach[J]. Power System Protection and Control, 2025, 53(16): 120-135.
- [11] 王雨欣, 叶承晋, 范俊秋, 等. 碳-电多类型市场耦合环境下互联数据中心的用能双层优化模型[J]. 供用电, 2025, 42(3): 58-67.
WANG Yuxin, YE Chengjin, FAN Junqiu, et al. Energy consumption bi-level optimal model of Internet data center under carbon-electricity multi-type market coupling environment[J]. Distribution & Utilization, 2025, 42(3): 58-67.
- [12] 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局, 国家数据局. 数据中心绿色低碳发展专项行动计划[EB/OL]. (2024-07-03)[2025-05-03]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/content_6964165.htm.
National Development and Reform Commission, Ministry of Industry and Information Technology, National Energy Administration, National Data Administration. Action plan for green and low-carbon development of data centers[EB/OL]. (2024-07-03)[2025-05-03]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/content_6964165.htm.
- [13] 赵振宇, 解冰清. 计及风光互补特性的风光容量优化配置模型[J]. 太阳能学报, 2023, 44(8): 149-156.
ZHAO Zhenyu, XIE Bingqing. Optimal allocation model of wind-solar capacity considering wind-solar complementary characteristics[J]. Acta Energetica Sinica, 2023, 44(8): 149-156.
- [14] 马燕峰, 李鑫, 刘金山, 等. 考虑风电场时空相关性的多场景优化调度[J]. 电力自动化设备, 2020, 40(2): 55-61.
MA Yanfeng, LI Xin, LIU Jinshan, et al. Multi-scenario optimal dispatch considering temporal-spatial correlation of wind farms[J]. Electric Power Automation Equipment, 2020, 40(2): 55-61.
- [15] 吴孟雪, 房方. 计及风光不确定性的电-热-氢综合能源系统分布鲁棒优化[J]. 电工技术学报, 2023, 38(13): 3473-3485.
WU Mengxue, FANG Fang. Distributionally robust optimization of electricity-heat-hydrogen integrated energy system with wind and solar uncertainties[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2023, 38(13): 3473-3485.
- [16] 吕海鹏, 希望·阿不都瓦依提, 孟令鹏. 计及源-荷预测不确定性的微电网双级随机优化调度[J]. 电力自动化设备, 2022, 42(9): 70-78.
LÜ Haipeng, XIWANG·Abuduwayit, MENG Lingpeng. Two-level stochastic optimal scheduling of microgrid considering uncertainty of source-load prediction[J]. Electric Power Automation Equipment, 2022, 42(9): 70-78.
- [17] 潘超, 郭晨雨, 刘继哲, 等. 电-氢混合储能参与的多能系统低碳优化[J]. 电网与清洁能源, 2024, 40(2): 21-29.
PAN Chao, GUO Chenyu, LIU Jizhe, et al. A study on low-carbon optimization of the multi-energy system with electricity-hydrogen hybrid energy storage participation[J]. Advances of Power System & Hydroelectric Engineering, 2024, 40(2): 21-29.
- [18] JI L, LIANG X L, XIE Y L, et al. Optimal design and sensitivity analysis of the stand-alone hybrid energy system with PV and biomass-CHP for remote villages[J]. Energy, 2021, 225: 120323.
- [19] LIU Z H, LIN M H, WIERMAN A, et al. Geographical load balancing with renewables[J]. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, 2011, 39(3): 62-66.
- [20] 杨挺, 姜含, 侯显丞, 等. 基于计算负荷时-空双维迁移的互联多数据中心碳中和调控方法研究[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(1): 164-176.
YANG Ting, JIANG Han, HOU Yucheng, et al. Study on carbon neutrality regulation method of interconnected multi-datacenter based on spatio-temporal dual-dimensional computing load migration[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(1): 164-176.
- [21] 苏娟, 董彦君, 赵晶, 等. “东数西算”背景下多数据中心联合消纳可再生能源途径研究综述[J]. 高电压技术, 2024, 50(1): 55-64.
SU Juan, DONG Yanjun, ZHAO Jing, et al. Research of the approach to consuming renewable energy across multiple data centers in the context of "east data, west calculation"[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(1): 55-64.
- [22] 祁兵, 曹望璋, 李彬, 等. 计及负载特征及响应特性的多数据中心双层优化模型[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(21): 30-41.
QI Bing, CAO Wangzhang, LI Bin, et al. Bi-level optimization model of multiple data centers considering workload features and response characteristics[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(21): 30-41.
- [23] TRAN N H, TRAN D H, REN S L, et al. How geo-distributed data centers do demand response: a game-theoretic approach[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2016, 7(2): 937-947.
- [24] 高晋坤, 余娟, 刘珏麟, 等. 考虑多时段设备耦合的数据中心能效优化方法[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(15): 153-161.
GAO Jinkun, YU Juan, LIU Juelin, et al. Optimization method for energy efficiency of data center considering multi-period equipment coupling[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(15): 153-161.
- [25] 丁肇豪, 曹雨洁, 张素芳, 等. 能源互联网背景下数据中心与电力系统协同优化(一): 数据中心能耗模型[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(9): 3161-3176.
DING Zhaohao, CAO Yujie, ZHANG Sufang, et al. Coordinated operation for data center and power system in the context of energy Internet (I): energy demand management model of data center[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(9): 3161-3176.
- [26] 丁巧宜, 王梓耀, 潘振宁, 等. 面向电量-调频-容量市场的数据中心园区算力及电力资源规划[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(1): 59-66.
DING Qiaoyi, WANG Ziyao, PAN Zhenning, et al. Planning of computing power and electric power resources in data center

- parks for electricity, frequency regulation and capacity markets [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(1): 59-66.
- [27] 刘祎泽, 向月. 计及负荷转移需求响应的低碳数据中心光储容量优化配置[J]. 电力自动化设备, 2024, 44(7): 149-155.
LIU Yize, XIANG Yue. Optimal allocation of photovoltaic and storage capacity in low carbon data center considering load transfer demand response[J]. Electric Power Automation Equipment, 2024, 44(7): 149-155.
- [28] 汪文文, 方玺, 何朗, 等. NSGA-II 算法的改进及其在应急管理中的应用[J]. 计算机工程与应用, 2018, 54(16): 241-247.
WANG Wenwen, FANG Xi, HE Lang, et al. Research on improved NSGA-II algorithm and its application in emergency management[J]. Computer Engineering and Applications, 2018, 54(16): 241-247.
- [29] 可思为, 董萍, 马铭宇, 等. 考虑风光荷时空互补的多能源绿色数据中心多目标配置方法[J]. 电力系统保护与控制, 2024, 52(22): 22-33.
KE Siwei, DONG Ping, MA Mingyu, et al. A multi-objective allocation method for multi-energy green data centers considering wind, solar and load spatial-temporal complementarity[J]. Power System Protection and Control, 2024, 52(22): 22-33.

作者简介:



王一航

王一航(2000), 男, 硕士, 研究方向为综合能源系统优化调度(E-mail: 1647673753@qq.com);

张靖(1979), 男, 博士, 教授, 研究方向为电力系统分析、稳定和控制等;

何宇(1978), 女, 硕士, 副教授, 研究方向为电力系统运行与保护。

A multi-objective power-computing collaborative optimization strategy for data centers considering wind and solar uncertainty

WANG Yihang¹, ZHANG Jing^{1,2}, HE Yu¹, YAN Rujing¹, AO Xuan¹

(1. College of Electrical Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China;

2. Guizhou Provincial Key Laboratory of Power System Intelligent Technologies, Guiyang 550025, China)

Abstract: The rapid expansion of data centers is an inevitable trend in the intelligent era. To address the challenges of high energy consumption and carbon emissions, a multi-objective optimization model for power-computing collaboration in data centers is proposed, with uncertainty in renewable energy output considered. An improved k -means algorithm is applied to reduce annual forecast scenarios of wind and solar power output. A set of typical representative scenarios is extracted to mitigate the impact of renewable energy uncertainty on system operation. Based on the flexibility of computing loads and energy storage systems, a collaborative optimization model is constructed. The objectives minimize the daily total cost of data center operation and the curtailment rate of wind and solar energy. The optimization model is solved under the optimal scenario of renewable energy output using the non-dominated sorting genetic algorithm-II (NSGA-II) with an elitism selection strategy. The results demonstrate that joint scheduling of wind, solar, and storage systems, together with flexible computing loads can effectively reduce daily operating costs, and improve renewable energy utilization, and maintain user satisfaction.

Keywords: data center; uncertainty; multi-objective optimization; computing load scheduling; non-dominated sorting genetic algorithm-II (NSGA-II); scenario reduction

(编辑 方晶)